

都立高校入試 理科 傾向と対策

令和2年度～令和8年度（7年分）過去問分析レポート

1. 試験の基本情報（毎年共通）

- ・ 検査時間50分、大問6題構成。ほとんどの都立高校で使う「共通問題」。
- ・ 解答は大部分がア～エの4択（マークシート方式）。記述式問題が毎年1～2問含まれる。
- ・ 大問1：小問集合（6問、生物・化学・物理・地学を横断的に出題）
- ・ 大問2：レポート形式（4問、4分野それぞれ1問ずつ。計算問題が1問絡むことが多い）
- ・ 大問3～6：分野ごとの大問（3＝地学、4＝生物、5＝化学、6＝物理の順が7年連続で固定）

2. 大問3～6 7年分のテーマ一覧

年度	大問3（地学）	大問4（生物）	大問5（化学）	大問6（物理）
令和2年	天体（太陽の1日の動き）	消化酵素のはたらき	物質の判別実験	電流とエネルギー
令和3年	気象（天気の変化・観測）	ツルクサの観察（気孔）	化学変化と質量の関係	電流と磁界
令和4年	地層・岩石	花のつくりと遺伝の規則性	イオンの性質	物体の運動
令和5年	露点及び雲の発生	ヒトの体内の消化	水溶液の実験	電流の実験
令和6年	天体（太陽と地球の動き）	植物の働き（光合成）	水溶液に関する実験	力学的エネルギー
令和7年	地層・岩石	生物の成長と細胞	物質の変化	電流と磁界
令和8年	気象（天気の変化・観測）	ヒトの消化・血液循環	イオン（電気分解・電池）	力（ばね・浮力・水圧）

※黄色の行（令和8年度）が直近の入試。

3. 分野別の出題傾向

地学(大問3)

天体・気象・地層の3テーマが交代で出題される。直近の令和8年度は気象だったため、次は天体か地層が出やすいと考えられる（ただし断定はできないため3分野とも基礎を確認しておきたい）。

生物(大問4)

「ヒトの体（消化・血液循環）」が7年中3回と最も多い。次いで植物のはたらき、遺伝・生殖、細胞・成長の順。ヒトの体は最優先で仕上げたい分野。

化学(大問5)

「イオン」と「水溶液（溶解度・濃度）」がほぼ交互に出題されている。令和8年度はイオンだったため、水溶液（溶解度・再結晶・濃度計算）が手薄になっていないか要確認。

物理(大問6)

「電流・磁界」が7年中4回で圧倒的に最頻出。オームの法則、電力・電力量、直列・並列回路の計算は理科の中でも最優先で固めるべき単元。

4. 大問1（小問集合）の傾向

大問1は、中学1・2年で習う基礎（密度、光の反射・屈折、力のつり合い、原子・分子の基礎、動植物の分類、天気図記号・前線など）が高い頻度で出題される。7年分を見ると、中3内容だけでなく中1・2年の内容が単独の小問として毎年複数含まれている。直前期に中1・2年の理科ワーク・教科書を軽く総ざらいするだけで、大問1の得点は安定しやすい。

5. 大問2（レポート形式）の傾向

大問2は4分野のレポートを読んで答える形式で、7年間、必ずどこかに計算問題（濃度・速さ・密度・電力量・割合など）が含まれている。文章から必要な数値を正確に読み取り、公式に当てはめる練習を過去問で繰り返すと得点源にしやすい。

6. 記述式問題について

「～について、簡単に書け」という自由記述問題が、7年間毎年1～2問出題されている（令和4年度のみ0問）。配点は1問あたり大きくないが、無回答だと確実に失点するため、「～だから」「～のため」という理由説明の型を過去問で練習しておくとう得点しやすい。

7. 残り5カ月の対策優先順位

- 1 電流分野（オームの法則、電力・電力量、直列・並列回路の計算）を最優先で固める。物理で最頻出。
- 2 「ヒトの体（消化・血液循環・呼吸）」を復習する。生物で最頻出。
- 3 イオンと水溶液（溶解度・濃度計算）の両方を一通り解けるようにする。化学は交互に出題されている。
- 4 天体・気象・地層は3分野とも基礎知識をおさらいする。どれが出ても対応できるようにしておく。
- 5 中1・2年の基礎（光・力・密度・原子分子・動植物の分類・天気図記号）を大問1対策として総ざらいする。
- 6 レポート型の計算問題（濃度・速さ・密度・電力量）のパターン練習を繰り返す。
- 7 記述式問題の「理由を書く」練習を、過去問の記述問題を使って繰り返す。

8. このあとの使い方

同封の「オリジナル問題」は、上記の傾向分析（電流・ヒトの体・水溶液・天体を中心に構成）に基づいて新規に作成した予想問題です。実際の過去問と同じ大問構成（1：小問集合、2：レポート形式、3～6：分野別）で作られているので、本番同様50分を計って解いてみてください。間違えた問題は、対応する分野の過去問（令和2～8年度）に戻って類題を確認すると定着しやすくなります。